智能机器人系统综合实验

基于视觉与地图导航的多机协同控制

方案设计与实验报告（协作初稿）

课程/班级： 待填写课程与班级

团队名称： 第一组（人形机器人与方式二）及协作小组

成员姓名、学号： 见第2节分工表

报告日期： 2026 年 10 月 19 日

代码依据： `43a7771`

本报告汇总 TonyPi 抱物穿行与四类 TurtleBot2 跟随方案。本次重点撰写人形机器人、方式二建图避障跟随；其余方式由对应小组在独立源文件中补充。姓名、个人贡献与定量实验数据尚待各组核实。文中区分代码实现、离线验证、局部实机验证与完整比赛验收。

摘要

本实验以一台 TonyPi 人形机器人和多台 TurtleBot2 为平台，研究抱物穿行、视觉航路控制及多方式跟随的系统集成。任务要求人形机器人抱持物体完成至少一次左转和一次右转，终点放置物体；各移动机器人以可区分的方式保持跟随，并满足避碰、目标保持和终点停靠要求。

人形机器人部分采用“动作组执行＋视觉反馈”的分层结构：以抓取末帧固定上肢姿态，复用下肢步态；先通过开环路线定位动作偏移问题，再实现灰色挡板道路居中，最新版本进一步采用 A/B/C 固定标记进行测距、对中与转角切换。方式二采用赛前 GMapping 建图、比赛 AMCL 定位、AR 观测变换至地图、历史轨迹回退生成目标以及 move_base/DWA 导航，并设置独立速度门控。报告给出分工模板、接口约定、实现原理、已知验证范围和实验记录表，供各组并行补充。

现有仓库记录支持局部实机运行与部分软件验证，尚不足以证明整条路线及全队比赛验收完成。本文不将仿真结果、默认参数或设计目标作为实测成绩。

关键词： TonyPi；TurtleBot2；动作组；视觉标记；地图导航；多机协同

目录

摘要 **I**

1 实验任务与场地 **1**

1.1 任务要求与验收口径 1

1.2 场地与感知约束 1

2 团队组织与成员分工 **2**

2.1 小组之间的职责 2

2.2 本小组内部职责登记 3

2.3 其他小组内部职责登记规范 3

3 系统架构与协同接口 **4**

3.1 分层控制 4

3.2 软件平台与版本边界 4

3.3 拓扑与跟随方式的区分 4

3.4 本轮仓库更新与报告整合范围 5

4 第一组：TonyPi 人形机器人抱物与视觉路线控制 5

4.1 方案演进与入口区分 5
4.2 动作组格式与抱物步态组合 6
4.3 抓取、持物观察与头部姿态 7
4.4 早期灰色挡板道路居中 7
4.5 最新 A/B/C 固定标记识别与测距 8
4.6 完整路线状态机与自适应纠偏 8
4.7 相机可靠性与可视化调试 9
4.8 已有验证与后续验收 9

5 第二组（暂定）：方式一 AR 直接跟随 10

5.1 材料来源、实验目标与版本区分 10
5.2 标记识别、尺寸与目标 ID 10
5.3 相机直接控制与车体坐标控制 11
5.4 独立速度门控与停止条件 11
5.5 调试流程与迁移后的启动边界 12
5.6 队列扩展与方式独立性 12
5.7 现象记录、证据范围与待补实验 12
5.8 组内分工与后续补充 12

6 第一组：方式二建图避障跟随 13

6.1 方案与功能包组织 13
6.2 本次包拆分与接口核对 13
6.3 沿用课程建图链与地图质量检查 14
6.4 AR 目标观测到地图坐标 14
6.5 历史轨迹与沿路径回退的跟随点 15
6.6 代价地图、DWA 与目标可行性 15
6.7 双层许可与速度门控 16
6.8 任务状态联动与当前集成缺口 16
6.9 验证范围与待测指标 16

7 第三组（暂定）：方式三 RGB-D 实时检测与避障跟随 17

7.1 已有实现摘要 17

7.2 本组补充区域 17

8 第四组（暂定）：方式四前车轨迹与队列跟随 17

8.1 方案接口 17

8.2 本组补充区域 18

9 实验设计、证据与结果记录 18

9.1 验证层级与当前事实 18

9.2 分阶段实验与异常注入 19

9.3 指标定义 20

9.4 数据归档与照片使用 20

10 问题分析与总结 20

参考资料与实现依据 21

A 复现入口与协作清单 22

A.1 源码入口索引 22

A.2 只查看最新标记检测 22

A.3 方式二现场启动索引 23

A.4 报告提交前核对 23

1 实验任务与场地

1.1 任务要求与验收口径

依据课程《第五–六章：基于视觉与 AI 定位的多机协同控制实验》[1]，系统同时包含人形机器人搬运和多车跟随两项任务。TonyPi 从指定位置抱起目标物体，在障碍通道中至少完成两个转角（左右转各至少一次），到达终点后放下物体；TurtleBot2 保持跟随并在终点区域停靠。课程总体评价由现场竞赛与方案、源码报告构成，权重分别为 80% 和 20%。手册中的任务平台数量写为 3–4 台 TurtleBot2，详细评分表按四台、四种方式设置；本报告为四种方式保留独立章节，实际参赛车辆与方式认定须由全队和教师确认。

表 1: 任务要求与对应记录

要求	系统对应内容	应提交的证据
抱持、转弯与放置	抓取动作、上肢锁定、A 左转/B 右转/C 停止	连续视频、动作文件版本、决策日志
不接触障碍物	人形路线约束；TurtleBot 代价地图与门控	接触次数、障碍位置、最小间距实测
保持跟随目标	标记身份、目标时效检查、失效处置	丢失次数、持续时间、重捕获记录
多种独立方式	四组分别说明观测来源和控制链	各组实现、接口及现场运行证据
协同到达终点	任务状态、各车停靠条件	全队同场运行记录与到达时间

1.2 场地与感知约束

现场使用灰色地板及相对连续的灰色挡板构成通道，路线包含直行、左转、直行、右转和终点区域。地板接缝、胶带及其他地面标识均视为无关背景，不能作为路线识别标准。目标物块由早期蓝色调整为红色；抱持后物块可能遮挡画面下部，因此抓取确认与前方导航需要分别配置观察区域或头部姿态。

黄色雪糕筒可作为早期道路居中方案的终点候选；最新标记路线以固定标记 C 的距离触发停止。两种终点条件属于不同程序配置，不应在同一次实验记录中混写。图1仅表达路径拓扑，方向和长度以现场测量为准。

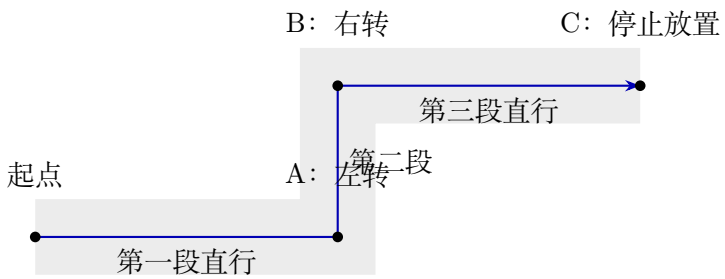


图 1: 路线拓扑示意；不按比例绘制，地面标识不参与定位

现场图片待归档
figures/site/corridor.jpg
选用通道全景；注明拍摄位置、日期和行进方向。

图 2: 灰色挡板通道现场（原始图片待归档）

2 团队组织与成员分工

2.1 小组之间的职责

第一组负责本次撰写的人形机器人与方式二部分。其余采用“第 i 组”代称；下表为方便协作，暂将第二、三、四组分别对应方式一、三、四，需由对应小组确认后定稿。仓库部分历史 README 使用“本组负责方式三”的叙述，不能据此推断第一组成员身份。

表 2: 全队功能分工（人员信息待核实）

功能组	工作范围与交付	协同接口/负责人
第一组：人形机器人	动作录制与组合、抓取/放置、相机调试、视觉闭环路线、运行日志	目标背部标记、任务状态；姓名待填
第二组：方式一（暂定）	AR 直接跟随实际代码、标签尺寸、速度控制、失去标记处置；核对与课程固定航路点方式的区别	`follow1`；姓名待填
第一组：方式二	地图采集、AMCL、AR 转地图、轨迹目标、move_base 与速度门控	`follow2`；姓名待填
第三组：方式三（暂定）	RGB-D 目标检测、身份关联、实时避障与独立验收	`follow3`；姓名待填

功能组	工作范围与交付	协同接口/负责人
第四组：方式四（暂定）	前一台 TurtleBot 位姿/轨迹获取、队列间距与末车停靠	`follow4`；姓名待填
联调与报告	网络/TF 核对、各方式独立性确认、数据汇总、视频与报告合并	总负责人、各组对接人待填

2.2 本小组内部职责登记

目前未提供成员姓名及个人贡献，以下是可认领的工作项，**不是对实际个人贡献的认定**。一人可承担多项，一项可由多人共同完成；贡献比例仅在成员协商后填写。

表 3: 本小组成员与贡献登记

姓名/学号	职责方向	具体工作及交付证据	贡献说明/确认
待填写	动作与机体	录制抓取/放置，组合抱物步态，检查姿态衔接；对应动作文件与提交号	待成员核实
待填写	视觉与状态机	相机维护、标记检测、路线切换、窗口与日志；对应代码与运行记录	待成员核实
待填写	建图与导航	Kinect/扫描调试、建图、AMCL、代价地图与 DWA 参数；地图及配置	待成员核实
待填写	跟随与协同	AR 地图目标、轨迹回退、速度门控、网络及任务状态；联调日志	待成员核实
待填写	测试与报告	数据采集、统计、图片归档、章节编写与排版；原始记录及文稿	待成员核实

2.3 其他小组内部职责登记规范

方式一、三、四的章节各预留一张成员分工表。各组填写“姓名、学号、具体任务、交付证据、合作边界”，避免只写“参与调试”或“负责报告”。最终由各组负责人核对，

并在全队分工表登记对接人。

3 系统架构与协同接口

3.1 分层控制

人形机器人负责物体搬运与领行；TurtleBot 负责各自的目标观测、定位和运动控制。不同机器人的执行器由各自进程独占，感知线程只提供观测，避免多个程序同时写舵机或底盘速度。图3描述方式二的完整数据链；任务心跳是可选适配接口，不代表所有人形入口已经发送心跳。

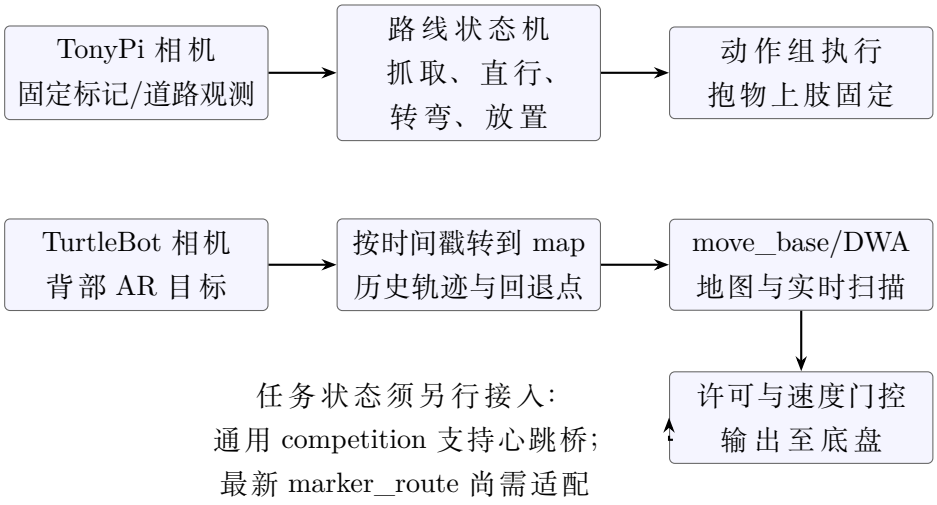


图 3: 人形机器人与方式二跟随的数据链

3.2 软件平台与版本边界

TonyPi 使用 Python 3、OpenCV、NumPy、PyYAML 及设备原装舵机 SDK；不同树莓派镜像的串口、SDK 和相机接口存在差异，应使用实际部署配置。TurtleBot 课程虚拟机为 Ubuntu 16.04、ROS Kinetic、Python 2.7，功能包放置于 `~/catkin_ws/src`，不能直接用 Python 3 替换 ROS 节点解释器。

3.3 拓扑与跟随方式的区分

“TonyPi 到首车再到后车”的队列拓扑，与“标记/地图/RGB-D/前车轨迹”的跟随算法是两个维度。当前方式二默认直接观察 TonyPi 背部 AR 标记，再在地图中导航；也支持输入前车地图位姿。实验时应固定一个目标来源并记录，不能把两个适配器同时发布到同一个目标话题。

表 4: 关键接口及约束

接口	内容	使用约束
/ar_pose_marker	带 ID 与时间戳的标记位姿	ALVAR 标记；尺寸、相机内参和坐标系须一致
target_pose	目标在地图中的位姿	按观测时刻变换，保留原时间戳
/scan	障碍扫描	实际可能来自 Kinect 深度转扫描；检查高度覆盖与时效
map->odom	全局定位变换	建图用 GMapping；固定地图定位用 AMCL，不能同时发布
/competition/mission	搬运任务状态	需持续更新；开环和最新标记入口不能默认视为已接入
/cmd_vel_mux/input/navi	方式二底盘导航速度	由独立门控输出；不与键盘遥控争用

多机应使用唯一节点名、命名空间与 TF 名称，并确保时间与地图原点一致。虚拟机 NAT 地址可供宿主机 SSH 访问，不保证机器人能反向访问 ROS；联调需验证共同局域网、ROS_MASTER_URI 与ROS_IP，报告不收录密码等登录凭据。

3.4 本轮仓库更新与报告整合范围

2026 年 10 月 19 日将代码依据从7bbf588 同步至43a7771，新增 14 个提交，包含分支合并。本轮主要变化为方式一独立 LaTeX 报告与实验总结扩充、AR 跟随及速度门控迁移、共享核心独立成包，以及 CI 路径和依赖调整。未见新增人形完整路线数据、方式三/四现场成绩或成员名单，因此这些章节的验收范围与人员占位继续保留。

报告采用“原始投稿保留、总报告按源码核对后归并”的方式：方式一投稿follow 1/ar_marker_report.tex 含独立文档类和导言区，不直接嵌套到主文档；其原理、参数、ID 切换、门控与现象分析归入第 5 节，并标明未完成迁移和缺失定量证据。方式二同步更新跨包依赖；附录给出新路径与验证边界。

4 第一组：TonyPi 人形机器人抱物与视觉路线控制

4.1 方案演进与入口区分

本部分的核心思路是保留人工录制且已经具备抱持效果的抓取动作，以动作组作为运动基本单元，将视觉观测作为动作选择与状态切换条件。机器人双足步态受负载、关

节偏置及地面摩擦影响，固定动作次数容易累积航向误差，因此从开环演练逐步转向闭环控制。

表 5: 人形控制程序的用途与边界

入口	主要逻辑	本报告采用的地位
`open_loop.py`	stand、grab、定次数前进/左右转、release	调试基线，不能补偿累计偏移
`competition.py`	识别/抓取确认、固定或视觉路线、放置确认；支持人工 stand 到 grab 起步	综合反馈框架，需现场 ROI 与任务接口配置
`lane_trial.py`	人工摆位后 stand 到 grab，有限次数道路居中/纠偏	局部闭环试验，不包含完整两次路口任务
`maze_route/marker_route.py`	抱起后依次靠近 A、左转找 B、右转找 C、停止放置	最新独立路线实现；局部实机验证，完整路线待验收

4.2 动作组格式与抱物步态组合

`.d6a` 文件实质是 SQLite 数据库，`ActionGroup` 表按`Index` 顺序保存动作帧。每帧由帧序号、持续时间（毫秒）及各`ServoN` 位置刻度组成，历史文件存在 16 通道和 18 通道两种宽度。总线舵机刻度与头部 PWM 脉宽不是同一种单位，不应将“刻度 500 中位”套用到头部 1200 或 1500 的 PWM 参数。角度与位置的关系可写为

$$q_i = k_i(p_i - p_{0,i}), \tag{1}$$

其中 p_i 为位置刻度，$p_{0,i}$ 为约定参考刻度，k_i 包含方向和角度比例。刻度 500 只是常用中位参考，不能单凭此值认定机械关节角为零；本方案主要复用实录动作，不依赖完整关节绝对角标定。

令抓取动作最后一帧的上肢集合为 $\mathcal{A} = \{6, 7, 8, 14, 15, 16\}$，步态第 k 帧各舵机位置为 $p_{k,i}^{\mathrm{gait}}$，则抱物组合动作定义为

$$p_{k,i}^{\mathrm{carry}} = \begin{cases} p_{\mathrm{last},i}^{\mathrm{grab}}, & i \in \mathcal{A}, \\ p_{k,i}^{\mathrm{gait}}, & i \notin \mathcal{A}. \end{cases} \tag{2}$$

这一组合保持下肢帧序列、持续时间与其余通道不变，只替换六个手臂通道，减少转向步态破坏夹持姿态的可能性。历史版本分别组合过`go_forward`、`go_forward_fast` 及快速转向动作；最新标记路线使用`grab_final_v2` 和`catch_ball_*`，不能跨版本混用抓取末帧。

最新动作副本中的六个抱持刻度依次为 566、908、40、435、108、935。`mkcopies.py` 从设备原始动作生成独立副本，并逐帧核对未修改的腿部、索引和时间。放置动作仅在第一帧下蹲时保持抱紧手臂，后续降下、松开及站起帧保留原动作。运行时若首帧与当前姿态差值超过 25 刻度，将过渡时长延长到 300 ms；这一过渡不等于动态稳定性已获证明。

针对机体前倾，仓库另存两组大腿舵机相反方向的 20 刻度偏置候选，均带`_offset` 标记。该方案未作为当前机器人的默认步态，也没有完整实机稳定性结论，不能在报告中写成最终校正量。

4.3 抓取、持物观察与头部姿态

早期通用视觉框架采用 HSV/LAB 分割、形态学去噪及轮廓筛选；物块改为红色后使用跨越 HSV 色相两端的双阈值。通用框架可在抓取后检查持物 ROI，失败时经复位再识别，并在放置后检查手中区域与地面区域。人工起步模式则从 stand 直接衔接 grab，省去搜索与接近阶段。

最新`marker_route` 默认原地播放`grab_final_v2` 后锁定上肢，**并未接入上述颜色持物确认、自动失败重抓和放置结果确认链**。因此“抓取动作完成”与“物块已可靠抓住”应分别记录，不能将通用框架的功能当作最新入口已验证的能力。比赛要求掉落后回到掉落点重新抱起；当前路线程序也没有完成该恢复闭环。

头部参数按程序和目标分别标定：早期道路/持物调试使用 PWM servo1=1200，servo2 保持当前值；最新标记路线默认 pitch=1500、pan=1482，用来观察前方墙面标记。不同俯仰角会改变地面可见区域、物块遮挡与近距离码出画面的位置，报告应为每次运行登记真实参数，不能把两套姿态并写成同一配置。

4.4 早期灰色挡板道路居中

地面与挡板都为灰色，仅靠颜色阈值难以区分。早期道路算法使用边缘、线段、挡板支撑立柱与底边的几何关系，排除孤立地缝和地面胶带。抱持物块所在区域单独遮罩，避免把红色物块边缘误判为道路边界。

在近、远两个图像截面分别得到左右边界 $x_L(y), x_R(y)$，可定义归一化横向误差与方向误差

$$e_c = \frac{x_L(y_n) + x_R(y_n)}{2W} - \frac{1}{2}, \tag{3}$$

$$e_h = \frac{x_L(y_f) + x_R(y_f) - x_L(y_n) - x_R(y_n)}{2W}. \tag{4}$$

其中 W 为图像宽度。组合误差超过阈值时选择左/右纠偏动作，误差处于容差内时执行一次前进，等待动作结束后重新观察。观测需连续稳定，不能在一张模糊帧上立即切

换。挡板同色、遮挡、低对比和双足运动模糊仍可能导致无效道路判断；该方法不提供米制障碍距离或通用绕障规划。

4.5 最新 A/B/C 固定标记识别与测距

最新程序不依赖地面标识，而是在墙面布置三张已知模板标记。每张标记由 9×9 格构成，外两格为黑边，中间 5×5 格为数据，黑色正方形边长 14 cm。检测过程为自适应阈值、四边形轮廓筛选、透视展开、单元格采样，以及四个旋转方向的模板匹配；允许的数据位误差为 1 格。它们是程序自定义模板，**不能当作 ArUco、AprilTag 或 TurtleBot 所用 ALVAR 标签互换**。

以标记四角为三维已知点，结合相机内参 K 与畸变参数，通过 PnP 求取旋转 R 和平移 t：

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K \, [R \mid t] \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{5}$$

检测模块输出摄像头到标记中心的直线距离、方位角及墙面朝向。内参读取设备上的相机标定文件。码中心与镜头存在高度差时，PnP 直线距离不能直接等同于沿地面水平距离，转角距离需用真实摆位复核。

4.6 完整路线状态机与自适应纠偏

路线状态依次为准备、抱起、走向 A、左转寻找 B、走向 B、右转寻找 C、走向 C、停止与放置。距离阈值默认 40 cm；路口并非固定播放若干次就认定 90 度转弯，而是沿预定方向逐次转动，直到下一张目标码进入视野，再由直行阶段继续对中。每次转前后分别等待 300 ms，每次前进后等待 200 ms。

为降低步态大转角引起的左右摆动，程序对连续 3 帧观测取中位数，并根据近期单次转向后的方位变化估计转角 $\hat{\theta}_{\text{step}}$。纠偏门限采用

$$|\beta| > \max\left(8^\circ, 0.6\hat{\theta}_{\text{step}}\right), \tag{6}$$

其中 β 为目标方位角。程序还从可见标记时的相邻步观测估计直行偏航，并在目标暂不可见时进行预测补偿。**标记不可见与相机无新帧是不同故障**：前者在计数约束下仍可能继续走，后者等待恢复。默认未见目标的盲行上限为 25 步，目标曾可见后连续丢失也有暂停阈值；这一实现与课程“丢失后原地重捕获”的严格要求存在差距，需在正式联调前收紧失效策略并验收。

当标记在近目标区域居中消失时，程序可使用最近观测判定已到达。这是处理近距离码从画面下缘离开的启发式，不能替代障碍测距。路口最多尝试 12 次转向；连续 20 步推进不足 5 cm、总步数过多或相机长时间无图像时触发暂停/退出。默认没有深度或测距输入，因此尚不能声称具备完整防碰撞保证。

4.7 相机可靠性与可视化调试

现场曾出现/dev/video0 消失，内核提示 USB 枚举错误和线缆异常，重新插接后恢复。早期通用框架通过本地 HTTP 快照共享网页相机，避免重复打开已被占用的设备；最新robust_camera.py 则按 USB 身份查找相机、处理网页相机释放和断线重连，只返回 0.5 秒内的新画面。两种相机管理模式应各自独立运行。

最新窗口显示运行阶段、目标标记框、标记 ID、距离与方位等信息；支持 S 启动/恢复、P 暂停、Q 或 Esc 退出。每次运行保存route.log、decisions.csv 及标注截图，用于核对状态转移的观测依据。截图中识别框和数值只证明该时刻的检测，不证明全程搬运成功。

现场图片待归档
figures/humanoid/marker_debug.jpg
选用已提供的屏幕照片原件，保留标记框和日志；避免以照片读数替代日志统计。

图 4: 标记航路的实机窗口（原始图片待归档）

4.8 已有验证与后续验收

最新仓库说明记录实机已跑通“抱起、走向 A、在约 39.6 cm 处开始左转”；完整 A/B/C 路线仍未实机验收 [3]。仓库测试使用合成透视图验证标记识别与 PnP，并用给定步长、偏航和转角模型演练路线；合成实验精度与路线完成不能作为实地成功率。

后续应重点记录：满载单步距离与偏航、左右转角分布、两次路口完成率、物块掉落/接触次数、相机断线频次及完整路线时长。抓取成功确认、丢码原地重捕获、掉落恢复、终点放置确认以及任务心跳适配，仍需在最新标记入口中形成一致闭环。

5 第二组（暂定）：方式一 AR 直接跟随

5.1 材料来源、实验目标与版本区分

本章整合新提交的独立报告latex/follow1/ar_marker_report.tex、方式一实验总结与实际源码 [5]，保留原作者文档供各组继续修订。目标是使后车通过 Kinect 观测前车背部 ALVAR 标记，在不依赖预建地图的条件下保持距离、调整朝向，并在必要输入失效时限制运动。

本仓库同时存在两套直接跟随实现，参数、坐标和保护措施不能混用。早期ar_follower/follow_ar.py 为从虚拟机提取的实验节点；最新ar_marker_following 为拆分后的 TF 变换与独立速度门控版本。新增报告同时介绍两者，本章按实际代码分别说明，避免把新版保护能力写成旧节点的实测结果。

表 6: 两套 AR 直接跟随实现的边界

项目	早期实验节点	拆分后的门控版本
功能包	ar_follower	ar_marker_following
目标参数	target_id，默认 1	marker_id，默认 1
跟随距离	默认 0.4 m	默认 1.0 m
位置坐标	光学坐标 z 前向、x 横向	TF 到车体坐标 x 前向、y 左向
速度限制	线速度 0.3 m/s、角速度 1.0 rad/s	控制器前进上限 0.12 m/s、角速度 0.45 rad/s
输出	直接发teleop 输入	原始速度经门控再发导航输入
失效处置	空检测停车；无完整时效检查	目标/任务时效、许可、扫描和急停检查
障碍处置	前方过近停前进并左转	门控拒绝不安全速度，不规划绕障

课程参考方式一强调固定场地标签航路点；这里实现的是移动目标背贴 AR 直接跟随。需由对应组和教师确认方式认定，以及与方式二、三、四的独立性；“换标签编号形成队列”只是拓扑扩展，不自动构成新算法。

5.2 标记识别、尺寸与目标 ID

ar_track_alvar 接收 RGB 图像与 CameraInfo，输出AlvarMarkers。跟随节点只选取参数指定 ID，识别节点能看见其他 ID 也不代表控制节点会跟随。改变目标时，旧节点使用_target_id:=1，新版 launch 使用marker_id:=1，应核对实际入口后设置。

标签应为 ALVAR 格式，实际黑边尺寸须与marker_size_cm 一致。旧实验 launch

默认 14 cm，新包识别 launch 默认 9 cm，均不是现场尺寸已确定的结论。尺寸不一致会引入尺度误差；标记反光、视野边缘、遮挡、打印缩放和相机内参错误也会影响距离估计。多车应为直接前车分配明确标记 ID，并分别登记图像、内参话题与光学坐标系。

5.3 相机直接控制与车体坐标控制

早期节点直接使用相机光学坐标 z_m, x_m，控制思想为

$$v = \mathrm{sat}(K_v(z_m - d_0)), \qquad \omega = \mathrm{sat}(-K_\omega x_m). \tag{7}$$

光学坐标中横向向右为正，ROS 角速度向左为正，故转向项取负号。实机需核对坐标约定与安装方向，不能在 TF 或相机配置错误时仅用反号掩盖问题。旧节点扫描前方 60 度扇区，小于 0.25 m 时线速度归零、角速度设为 0.5 rad/s；目标太近时也停止前进，但扫描失联没有独立超时保护。

新`marker_follower.py` 将量测在原始时间戳变换到`base_frame`，保留有限且位于前方的目标 (x, y)。用 $\alpha = \mathrm{atan2}(y, x)$ 计算方位，源码控制律为

$$v = \begin{cases} \min\{0.12,\, 0.4(x - d_0)\}, & x > d_0 \wedge |\alpha| < 0.4, \\ 0, & \text{其他情况}, \end{cases} \tag{8}$$

$$\omega = \begin{cases} \mathrm{clamp}(1.2\alpha, 0.45), & x > 0.65, \\ 0, & \text{其他情况}. \end{cases} \tag{9}$$

距离以米、角度以弧度计。新版观测输入须在 0.5 s 内，控制阶段允许的最近目标年龄为 0.6 s，任务状态年龄为 1.5 s；只有 carrying、releasing、done 且未急停时发布有效许可。新版本不能依赖旧版“直接取相机 z”来解释车体 x 的数值。

5.4 独立速度门控与停止条件

新版原始速度发布到`cmd_vel_raw`，许可发布到`motion_allowed`，再由`velocity_gate.py` 检查并输出`cmd_vel_safe`。任务状态由上游控制器转换为许可，门控本身不直接订阅任务字符串。许可或速度超过 0.4 s 未更新、扫描超过 0.5 s 未刷新、急停有效、速度非有限或为倒车时输出零速度。

默认门控最大线速度 0.15 m/s、最大角速度 0.5 rad/s，前方停止距离 0.5 m；直接跟随控制器自身限制更低，不能用门控上限替代实际输出上限。直行扫描半扇区为 45 度，转动时扩大到 90 度，至少需要足够有效量测；NaN/Inf 缺测不能当作安全。壁钟线程用于处理 ROS 时钟暂停。目标丢失仍可能在目标时效窗口内沿用最近有效观测，不能写成瞬时硬件急停。

5.5 调试流程与迁移后的启动边界

先确认底盘、相机、实际图像话题和标签 ID，再检查 TF 与/scan；只运行识别节点时不应期待底盘运动。任务状态、许可或扫描任一条件未满足，门控保持停止是预期行为。多车必须统一robot_ns，识别 launch 默认tb2、跟随 launch 默认tb1，不能同时依赖两套默认命名空间。

新增报告给出的主入口为roslaunchar_marker_followingfollow_marker.launch，但在本次基线43a7771 中，该 launch 内部两个 node 仍写pkg="multi_robot_following"，而脚本已经迁至ar_marker_following。这属于尚未完成的迁移，**不能将报告中的启动命令标为已直接验证可用**。当前工作仅整合报告，未改动这些控制文件；运行前需修正并在目标 ROS 环境重新构建、解析及启动验证。

5.6 队列扩展与方式独立性

可令 TonyPi 贴 ID0、首车跟随 ID0，首车贴 ID1、次车跟随 ID1。每台车拥有唯一命名空间和 TF，但改变 ID 只改变目标，不改变直接跟随的控制律。该方案不提供地图路径规划，遇障会停车而非主动绕行；需要绕障时，应接入方式二导航或由对应组明确其他规划实现。

5.7 现象记录、证据范围与待补实验

新提交报告描述标签移动引起相对坐标变化、距离大时前进、接近期望值时减速、目标偏侧时转向等现象，可作为对应组的定性材料。**尚未附原始 bag、完整试验日志、样本数和统计误差**，且文稿同时涉及旧/新控制器，因此这些现象不能直接认定为新版门控链的实机验收。目标 ID0/1/2 与多车配置表属于设置方法和示例，不等于已完成多 ID 或多车实验。

本次对迁移后的 ROS 适配器进行 11 项消息替身测试，均通过；这只验证部分控制与停止分支，不包含真实 ROS 通信、TF 树、扫描驱动、catkin 安装或底盘运动。正式实验应逐项登记实际入口、ID、尺寸、距离误差、转角丢失时长、扫描/任务中断停车延迟以及完整跟随成功率。

5.8 组内分工与后续补充

待补充：确认实际组号与成员，补齐真实尺寸和配置、原始实验数据、迁移后运行记录及完整跟随结果。

姓名/学号	具体任务	交付证据/合作说明
待填写	标记、相机与 TF 标定	待填写
待填写	控制、门控与包迁移验证	待填写
待填写	实机试验、数据整理与报告	待填写

表 7: 第二组（暂定）内部职责

6 第一组：方式二建图避障跟随

6.1 方案与功能包组织

方式二将“看见目标”与“安全到达跟随位置”分开：相机观测 TonyPi 背部 AR 标记，在地图中恢复其位置并积累历史轨迹；随后由导航栈在已知地图和实时障碍约束下生成底盘速度。目标朝向不直接作为跟随方向，避免背贴标签朝向与实际行进方向不一致时生成错误目标。

独立 ROS 功能包`multi_robot_following` 位于`turtlebot/follow2/`，部署到虚拟机`~/catkin_ws/src`。包内包括建图入口、AMCL/move_base 配置、目标源适配、轨迹跟随与任务心跳桥。最新拆分将速度门控和 AR 识别 launch 移入`turtlebot/follow1/ar_marker_following`，并新增`turtlebot/follow2/competition_core` 共享包。因此方式二不再是仅复制一个目录就能完整启动的自包含包。

6.2 本次包拆分与接口核对

当前`follow_map.launch` 从`ar_marker_following` 启动速度门控，`vm_follow2.launch` 也从该包包含`ar_tracker.launch`。需将`multi_robot_following`、`ar_marker_following` 及`competition_core` 共同放入 catkin 工作空间，并重新构建和 source；不得沿用拆分前单包构建成功的记录作为新结构已验证的证据。

共享核心在历史`multi_robot_following/src/competition_core` 中仍有副本；新独立包的`setup.py` 声明安装`competition_core`，但文件当前直接位于`src/`，未位于其声明通常对应的`src/competition_core/`。本次静态检查记录这一目录与安装声明不一致的问题，未在实际 catkin 环境重建，不能认定独立包已经正确安装。旧源码路径上的单元测试能够通过，也不能排除该安装问题。

此外，当前 Docker 构建上下文只复制方式一与独立核心包，没有复制方式二/三；方式一包没有相应 rostest 目录。因此 CI 名称中的“navigation/shadow/loss stop”不能当作这些全部系统已获 ROS 集成验收的证据。新增依赖、构建步骤和测试范围应分别登记。

6.3 沿用课程建图链与地图质量检查

底盘启动与键盘遥控已由小组确认可用：`turtlebot_bringupminimal.launch`及`turtlebot_teleopkeyboard_teleop.launch`。建图优先沿用课程`turtlebot_navigationgmapping_demo.launch`，另用课程导航 RViz 配置查看地图、扫描和 TF。该入口已集成部分相机和导航节点，不与新包的建图入口重复启动。

建图时采集里程计和扫描，通过 GMapping 估计二维栅格地图；完成后使用`map_saver` 成对保存`.yaml` 与`.pgm`。比赛导航加载固定地图，AMCL 估计当前车位姿，move_base 进行规划。场地障碍布局改变需重新建图；从建图切换到定位时，必须停止 GMapping，避免与 AMCL 竞争`map->odom`。

现场曾报告约 35 cm 高障碍未在图中稳定出现。不能只按 URDF 假定镜头高度便认定扫描必然覆盖：应分别检查原始深度图、深度转扫描的采样行与范围、实际安装俯仰、TF、有效近距，以及 RViz 中`/scan` 是否已有对应点。若扫描本身漏检，调节地图膨胀层不能补回未观测障碍；若扫描有点而地图无障碍，再排查建图、TF 和清除配置。当前尚未提供漏检已解决的完整实测记录。

现场图片待归档

`figures/follow2/robot.jpg`

归档已提供的机器人照片；补充镜头高度、朝向、扫描来源。

图 5: TurtleBot2 与 Kinect 安装（原始图片待归档）

6.4 AR 目标观测到地图坐标

方式二默认`target_source:=marker`，选取指定 ID 的 ALVAR 标记。`marker_target.py` 验证时间戳、有限数值与量测范围，在观测时刻 t_m 将目标变换到地图：

$$ {}^{m}T_{\text{target}}(t_m) = {}^{m}T_{c}(t_m)\,{}^{c}T_{\text{target}}(t_m). \tag{10} $$

其中 c 为相机观测坐标系，m 为地图坐标系。输出保留原始量测时间，TF 缺失、过期或外推失败时丢弃观测，不以当前时间重新包装旧数据。节点默认量测时效 0.5 s、最大量测范围 4 m，这些是代码限制，不是实际检测精度。

另一适配器可订阅前车地图定位位姿，但必须共享地图原点并检查时间戳、跳变和协方差。当前第一组方案以直接观察 TonyPi 为主；只有确认切换到前车定位模式时，才在实验表中登记该数据源。

6.5 历史轨迹与沿路径回退的跟随点

`Trail` 将有效目标位置记录为有界折线 $P = (p_0, \ldots, p_n)$。默认最小采样间距 0.08 m、最大保留路径长度 20 m、单次跳变上限 0.8 m。跟随距离默认 $d_f = 0.9\,\mathrm{m}$，从最新点沿折线反向累计弧长；若回退点位于 p_{j-1} 与 p_j 之间，令该段长度 $\ell_j = \|p_j - p_{j-1}\|$、剩余距离 r，则

$$p_g = p_j + \frac{r}{\ell_j}(p_{j-1} - p_j). \tag{11}$$

轨迹不足 d_f 时不生成有效目标。与沿目标当前朝向直接平移相比，这种方法保留已观测路径的转角信息。但 move_base 仍会在可通行区域平滑或重规划，不能宣称精确重放前车全部轨迹，也不能保证后车永远不抄近路。

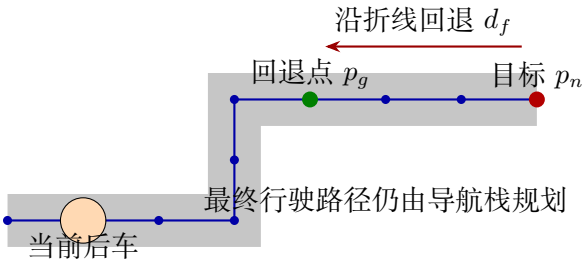


图 6: 沿目标历史折线回退生成导航目标；示意图不含真实场地尺度

6.6 代价地图、DWA 与目标可行性

全局规划依托固定地图及目标点；全局与局部代价地图接收实时扫描，DWA 在速度与加速度约束下评估短时轨迹。候选目标在发送前执行圆形足迹栅格检查，越界、未知或高占用栅格均不可进入。足迹、膨胀半径及障碍更新参数必须按真实车体和通道标定，默认值不是经过测量的保证。当前配置禁止倒车，并关闭自动原地旋转恢复，以降

表 8: 方式二部分默认参数（非最终实测值）

参数	默认值	作用
跟随路径间距	0.9 m	与目标沿历史路径保持滞后
最大前进速度	0.15 m/s	限制跟随底盘速度
最大角速度	0.5 rad/s	限制转向速度
线加速度限制	0.3 m/s^2	DWA 动态约束
控制/规划频率	10/1 Hz	局部控制与全局重规划
DWA 预测时长	1.5 s	轨迹评估窗口
平面目标容差	0.15 m	到达导航目标的容差

低拥挤通道中盲目恢复的风险。其代价是某些受阻情形需要重新规划或人工复位，而不能自行摆脱。视野之外、深度缺测或低于有效扫描面的物体仍可能漏检，导航栈不等于全空间避碰。

6.7 双层许可与速度门控

跟随控制层检查目标、定位、TF、地图/代价地图、任务状态与目标最小间距，满足条件才发导航目标与运动许可。独立`velocity_gate.py` 进一步要求许可、导航速度和扫描均新鲜，检查前方扇区有效量测并拒绝倒车、NaN/Inf 及非法速度。可概括为

$$u_{\text{out}} = \begin{cases} \text{limit}(u_{\text{nav}}), & G_{\text{mission}} \wedge G_{\text{target}} \wedge G_{\text{loc}} \wedge G_{\text{map}} \wedge G_{\text{TF}} \wedge G_{\text{scan}} \wedge G_{\text{cmd}}, \\ 0, & \text{其他情况.} \end{cases} \tag{12}$$

其中 G 表示相应许可；它们分别由上游与独立门控实现，并非一个节点完成所有检查。NaN/Inf 占满的扫描扇区被视为缺测，不当作空闲空间。门控具有壁钟检查线程，以避免 ROS 仿真时钟停顿后速度无法及时归零。

AMCL 在机器人静止时不一定持续发布位姿，程序定期请求无运动定位更新，并配置重采样频率，使新扫描可更新定位结果。请求本身不制造有效扫描或虚假新鲜度，定位故障仍需在 RViz 重新初始化或排查传感器。

6.8 任务状态联动与当前集成缺口

跟随器需要持续收到允许阶段的`/competition/mission`。通用`competition.py` 可通过 UDP 心跳桥提供状态；`open_loop.py` 不发送该心跳，最新`marker_route.py` 同样未实现该接口。因此“两个程序分别能启动”不等于“已经自动协同”：需增加适配器，将标记路线的搬运、放置、完成、暂停和故障映射到任务状态，明确频率、超时和停止行为后再联调。

单车导航调试时可以在终端持续发布`carrying`，但这仅是测试输入，不能写成全队自动联动已完成。终点还需核对后车是否真正进入终点区域并停稳，不能只用 TonyPi 的放置完成判定所有车辆到达。

6.9 验证范围与待测指标

已有部署记录表明功能包在 ROS Kinetic/Python 2.7 下完成构建、语法与 launch 解析检查；隔离 ROS master 中，在缺少目标、定位、任务与扫描时观测到零速度和禁止运动。该检查未向真实底盘发送导航速度，证明的是部分失效路径的逻辑，不能推导实际绕障成功率。

本组已确认底盘和键盘遥控可用，地图质量、AMCL 稳定性、动态避障、目标丢失后原地恢复及全程跟随仍需按第9节采集真实数据。尤其应在 35 cm 障碍、转角目标遮挡和网络中断条件下逐项复核，而非直接进行多车混合测试。

7 第三组（暂定）：方式三 RGB-D 实时检测与避障跟随

7.1 已有实现摘要

仓库`turtlebot/follow3/rgbd_following` 已包含颜色与深度候选检测、多帧目标关联、外观模板及有界重识别、历史轨迹目标、滚动里程计代价地图与独立速度门控[6]。其观测来源为实时 RGB-D 与本车里程计，不依赖预建地图或前车广播位置，区别于方式二的固定地图导航。

现有说明将检测阈值作为示例，要求登记真实身份模板并在独立样本上评估。区域深度有效不等于识别到了 TonyPi；颜色候选也不能替代身份连续性验证。源码和合成演练已提供，真实目标识别、导航与全队终点验收仍需对应组确认。

7.2 本组补充区域

待补充：实际组号、识别特征与数据集、RGB/深度配准、遮挡重识别策略、主动绕障方式、默认参数与实测结果。应给出误识别、目标切换、目标丢失及终点停车的原始证据。

姓名/学号	具体任务	交付证据/合作说明
待填写	数据与目标识别	待填写
待填写	控制、避障与联调	待填写
待填写	评估与报告	待填写

表 9: 第三组（暂定）内部职责

8 第四组（暂定）：方式四前车轨迹与队列跟随

8.1 方案接口

方式四以队列中的前一台 TurtleBot 为目标，期望保持固定间距或队形。仓库`turtlebot/follow4/README.md` 给出复用方式二地图位姿输入的接入约定：前车发布唯一

定位话题，各车共享地图并配置独立命名空间/TF；也允许由队友明确实现背贴标记观测。队列拓扑应指定每台车的前车，避免末车错误跟随其他运动物体。

现有目录主要为接入说明，不足以证明一套独立方式四控制器已完成实机运行。若复用方式二，应由全队明确算法差异和计分认定，不能仅因目标从 TonyPi 换成 TurtleBot 就自动宣称四种方式独立。

8.2 本组补充区域

待补充：实际组号、前车身份、目标输入与频率、轨迹保持/队形算法、失联处置、队列长度对误差的影响，以及末车终点停靠结果。

姓名/学号	具体任务	交付证据/合作说明
待填写	前车位姿/身份接口	待填写
待填写	队列跟随与避碰	待填写
待填写	多车测试与报告	待填写

表 10: 第四组（暂定）内部职责

9 实验设计、证据与结果记录

9.1 验证层级与当前事实

本报告不将“已编写”“离线通过”“局部实机”和“完整验收”混为一谈。测试数量随仓库更新会变化，自动化测试通过也不能证明实际无碰撞。正式结果须绑定代码提交、设备、参数、场地与原始证据。

表 11: 已有证据及其范围

项目	当前证据	能说明/不能说明
动作副本	数据库帧、时间与非手臂通道核对；独立副本生成脚本	说明组合遵循指定规则；不证明抱持稳定性
人形局部路线	最新 README 记录抱起、走到 A 并约 39.6 cm 处左转	支持首段局部运行；不证明 B/C 路线完成
人形离线验证	合成标记透视图与给定步态模型路线演练	说明设定条件下算法逻辑；不是真实误差分布

项目	当前证据	能说明/不能说明
相机链	历史恢复检查连续取得 15 帧 640×480 新图像	说明当次取流恢复；不保证持续运动不掉线
TurtleBot 基础	小组确认底盘启动与键盘遥控可用	说明基础驱动可用；不等于自主导航成功
方式二隔离检查	Kinetic 构建、launch 解析、缺少必要输入时零速度	部分软件与停止逻辑；未完成实地绕障验收
方式一新增投稿	独立 LaTeX 报告、ID 设置方法、跟随与门控定性说明	已并入总报告；未附新版完整运行原始记录
迁移后离线检查	本轮 11 项 ROS 消息替身测试通过，结构检查通过	不覆盖 catkin 安装、真实 ROS 传输或底盘运动
最新包结构	静态发现旧 node 包名及共享核心目录/安装声明不一致	拆分后的运行状态仍需重新验证
完整比赛	未提供完整连续运行及统计记录	成功率、总时长、碰撞与掉落次数均待测

9.2 分阶段实验与异常注入

1. **单动作与视觉**。人工监督下分别测试站立、抓取、抱物前进、左右转和放置；固定相机姿态后测量标记距离/方位，统计多次误差与失效距离。

2. **人形单段与完整路线**。先测直行偏移，再测 A 左转/B 右转，最后无人工干预完成 A/B/C 全程。分别记录动作次数、转角偏差、接触、掉落及相机断线。

3. **地图和单车导航**。确认 35 cm 障碍进入原始深度与扫描，再检查地图。先静态目标导航、定位丢失和规划失败，再接入移动 AR 目标。

4. **目标与任务失效**。遮挡标签、停止目标消息、停止任务心跳、断开扫描或使 TF 过期，逐项测量停止延迟。人形最新程序的盲行与近距丢码启发式应单独评估。

5. **多车联调**。固定队列拓扑、共享地图与时间基准，避免速度控制源冲突；记录各车到达终点条件，不只记录领行机器人结束。

9.3 指标定义

距离标定用均方根误差 $\mathrm{RMSE}_d = \sqrt{N^{-1}\sum_i (\hat{d}_i - d_i)^2}$；$d_i$ 必须是与 PnP 输出同一定义的真实距离。跟随间距误差定义为 $e_f(t) = d(t) - d_0$，报告平均绝对误差与最大偏差，同时说明 d 采用欧氏距离还是路径弧长。完整任务成功率定义为 $N_{\mathrm{success}}/N_{\mathrm{trials}}$，每次试验均需记录，不能剔除失败试跑而不说明。

对接触次数、掉落次数、目标丢失持续时间、最长无新帧时间、停止延迟和各车到达时间分别统计。转角是否达到路线要求应通过外部测量或可复核视频判定，不能把“看见下一张码”直接记为精确 90 度。

表 12: 正式结果汇总模板；破折号表示未测，不表示零

项目	样本数	结果	证据编号
标记距离误差	待测	—	待填写
满载单步距离/偏航	待测	—	待填写
人形完整路线成功率	待测	—	待填写
方式二完整跟随成功率	待测	—	待填写
35 cm 障碍检测与避让	待测	—	待填写
目标/任务失效停止延迟	待测	—	待填写
全队到达率/总时长	待测	—	待填写

9.4 数据归档与照片使用

运行记录模板保存在`latex/data/experiment_records.csv`。每行对应一次试验，保存代码版本、设备、运行参数、结果及证据路径；原始视频和 bag 较大时放在团队共享存储中，报告记录可访问的证据位置。不要将不同机器人的动作参数或不同版本的相机设置合并统计。

用户提供的通道、实机窗口及 TurtleBot 照片可作为场地和调试过程说明；应将原图归档到`figures/site`、`figures/humanoid` 和`figures/follow2` 并注明出处。当前源码支持图片尚未归档时显示明确占位框；占位框不是实验结果。终稿应补齐实际引用照片或移除相应图位。

10 问题分析与总结

第一组围绕人形抱物和地图避障跟随建立了可分步调试的实现。动作层通过固定抓取末帧上肢、复用原步态下肢实现抱物前进与转向；视觉层从开环次数控制发展到道路

几何居中及固定标记航路，减轻直行偏航的累计影响。方式二将 AR 相对观测变换到地图，利用历史路径回退生成目标，再交由导航栈规划，并以任务、定位和扫描等有效性条件约束速度输出。

实验过程表明，影响系统的因素不仅是控制算法，还包括动作版本、抱持负载、相机姿态、USB 供电与连接、深度扫描覆盖、多机 TF 与网络。仅根据模型镜头高度推断障碍可见、仅根据动作次数认定转角或仅根据单帧识别认定完整跟随成功，都会使报告结论超出证据。

当前主要未完成项为最新标记路线的完整实机验收、抓取/掉落/放置反馈的一致接入、严格的丢目标原地恢复、任务心跳适配、矮障碍检测复核及全队同场结果统计。后续应以日志和连续视频建立可复核记录，再填写性能结果和成员最终贡献。其余小组应在各自章节补足实际实现与方式独立性说明，共同完成终稿。

本轮整合补入方式一报告后，进一步明确了早期直接输出控制器与新版 TF/门控控制器的差别。包拆分改善了功能职责划分，但当前 launch 引用和共享核心安装目录仍需完成迁移复查；CI 配置更新不能替代目标设备的构建、真实 ROS 传输和实机运动验收。

参考文献

[1] 课程实验手册. 第五–六章：基于视觉与 AI 定位的多机协同控制实验. 仓库根目录同名.docx 文件。

[2] 项目协作仓库. https://github.com/yky666/intelligent_robot_system. 本次代码核对基线：43a7771，后续修改见版本历史。

[3] TonyPi 标记航路实现及实验状态. humanoid/maze_route/README.md，marker_route.py，markers.py，robust_camera.py，tests/test_maze_route.py。

[4] 第一组地图跟随实现与部署记录. turtlebot/follow2/multi_robot_following/，docs/vm_follow2.md，docs/turtlebot_debug_commands.md。

[5] AR 直接跟随实验总结、独立报告与功能包. docs/ar_marker_follow_experiment_summary.md，latex/follow1/ar_marker_report.tex，turtlebot/follow1/ar_follower/ 与ar_marker_following/。前两份文档同时包含不同版本内容，本报告按源码区分。

[6] RGB-D 实时跟随方案、状态与验收要求. turtlebot/follow3/README.md 及对应功能包。

A 复现入口与协作清单

A.1 源码入口索引

内容	仓库路径
最新人形路线	humanoid/maze_route/marker_route.py
检测与相机	humanoid/maze_route/markers.py，robust_camera.py
动作副本	humanoid/maze_route/actions/；生成规则见同目录mkcopies.py
通用反馈与道路	humanoid/scripts/competition.py，lane_control.py，lane_trial.py
方式二入口	turtlebot/follow2/multi_robot_following/launch/vm_follow2.launch
目标与导航控制	该包scripts/marker_target.py 与map_follower.py
AR 控制与共享门控	turtlebot/follow1/ar_marker_following/scripts/marker_follower.py 与velocity_gate.py
轨迹与几何核心	新独立包turtlebot/follow2/competition_core/src/planning.py；旧包仍保留src/competition_core/planning.py，安装布局待核对
导航默认参数	该包config/move_base.yaml 及costmap_common.yaml

A.2 只查看最新标记检测

在具备相机、标定文件及显示环境的 TonyPi 上，从完整仓库运行：

```
cd ~/intelligent_robot_system
python3 humanoid/maze_route/marker_route.py --no-servos
```

--no-servos 不访问舵机串口并隐含 dry-run；单独--dry-run 仍可能设置头部，二者不能混淆。真实运动入口会关闭厂家上位机并停止相关服务，运行前核对同目录 README 与设备配置；本报告构建不会运行机器人控制脚本。

A.3 方式二现场启动索引

底盘、相机、扫描与地图请按docs/turtlebot_debug_commands.md 逐终端启动，避免重复驱动。最新结构还需同时部署方式一共享包和独立核心包，并解决正文记录的安装问题。完成迁移后构建、地图及 AMCL 初始位姿检查，主要跟随入口为：

```
source /opt/ros/kinetic/setup.bash
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
roslaunch multi_robot_following vm_follow2.launch \
  map_file:=$HOME/catkin_ws/maps/competition.yaml \
  marker_id:=1 marker_size_cm:=9.0
```

标记尺寸 9.0 cm 是该 launch 默认值，必须按实际 ALVAR 黑边尺寸替换；与人形航路 14 cm 自定义标记无关。正式跟随还需要持续任务状态和各项许可，单独启动此命令不会自动形成全队协同。

上述是入口索引，不是最新拆包后的实机成功记录；本次未在 ROS Kinetic 设备重新部署或运行这些命令。

A.4 报告提交前核对

1. 各组确认组号、成员姓名学号及真实个人贡献，修改分工表和封面信息。
2. 补齐照片原件、地图/参数版本、每次试验记录与连续运行证据。
3. 将合成测试与实测结果分开，填入样本数、失败次数及实际验收结论。
4. 核对四种方式的独立性、任务状态适配及终点停靠定义。
5. 编译并检查 PDF 目录、公式、表格和图片；删除或补齐所有待填写项目。